

Cosmología

Tarea 4

Tensores y derivada covariante

Emilio Tejeda
emilio.tejeda@umich.mx

12 de mayo de 2026

Ejercicio 1

Supongamos que $\mathbf{A}$ es un tensor simétrico, $\mathbf{B}$ un tensor antisimétrico y $\mathbf{C}$ un tensor arbitrario. Prueba que:

- a) Si $A_{\alpha\beta} = A_{\beta\alpha}$ necesariamente $A^{\alpha\beta} = A^{\beta\alpha}$,
- b) de igual manera, si $B_{\alpha\beta} = -B_{\beta\alpha}$ entonces $B^{\alpha\beta} = -B^{\beta\alpha}$,
- c) $A^{\mu\nu}B_{\mu\nu} = 0$,
- d) $A^{\mu\nu}C_{\mu\nu} = A^{\mu\nu}C_{(\mu\nu)}$,
- e) $B^{\mu\nu}C_{\mu\nu} = B^{\mu\nu}C_{[\mu\nu]}$.

Ejercicio 2

Considera un vector unitario tipo tiempo $\mathbf{U}$ y al tensor $\mathbf{P}$ con componentes

$$P^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} + U^\mu U^\nu. \quad (1)$$

Muestra que el tensor $\mathbf{P}$ es un operador de proyección que al actuar sobre cualquier vector arbitrario $\mathbf{A}$ da como resultado un nuevo vector ortogonal a $\mathbf{U}$. Esto es, muestra que el vector $\mathbf{A}_\perp = \mathbf{P} \cdot \mathbf{A}$ satisface

- a) ser ortogonal a $\mathbf{U}$, i.e. $\mathbf{A}_\perp \cdot \mathbf{U} = 0$,
- b) no ser afectado por subsecuentes aplicaciones de $\mathbf{P}$, esto es $\mathbf{A}_{\perp\perp} = \mathbf{A}_\perp$.
- c) Muestra que $\mathbf{P}$ es el tensor métrico para vectores perpendiculares a $\mathbf{U}$, esto es

$$\mathbf{P}(\mathbf{a}_\perp, \mathbf{b}_\perp) = \mathbf{g}(\mathbf{a}_\perp, \mathbf{b}_\perp) = \mathbf{a}_\perp \cdot \mathbf{b}_\perp$$

- d) Generaliza la definición de $\mathbf{P}_\mathbf{v}$ para cualquier vector no nulo $\mathbf{v}$.

Ejercicio 3

En clase vimos que la derivada covariante de un vector A^μ está dada por

$$\nabla_\nu A^\mu = \partial_\nu A^\mu + \Gamma_{\sigma\nu}^\mu A^\sigma, \quad (2)$$

donde

$$\partial_\nu A^\mu = A^\mu_{,\nu} = \frac{\partial A^\mu}{\partial x^\nu}. \quad (3)$$

Por otro lado, para un escalar se tiene

$$\nabla_\nu S = \partial_\nu S. \quad (4)$$

a) Usando estos resultados demuestra que la derivada covariante de un co-vector B_μ está dada por

$$\nabla_\nu B_\mu = \partial_\nu B_\mu - \Gamma_{\mu\nu}^\sigma B_\sigma \quad (5)$$

(Sugerencia: usa que el producto $A^\mu B_\mu$ forma un escalar junto con la ley de Leibnitz para la derivada).

b) Usando el resultado anterior muestra que la derivada covariante de un tensor mixto de rango dos está dada por

$$\nabla_\alpha T_\nu^\mu = \partial_\alpha T_\nu^\mu + \Gamma_{\sigma\alpha}^\mu T_\nu^\sigma - \Gamma_{\nu\alpha}^\sigma T_\sigma^\mu \quad (6)$$

(Sugerencia: escribe $T_\nu^\mu = A^\mu B_\nu$).

c) Demuestra que si la derivada covariante es compatible con la métrica (i.e. $\nabla_\alpha g_{\mu\nu} = 0$), entonces las derivadas de la métrica pueden expresarse como

$$\partial_\alpha g_{\mu\nu} = \Gamma_{\nu\alpha}^\sigma g_{\mu\sigma} + \Gamma_{\mu\alpha}^\sigma g_{\sigma\nu}. \quad (7)$$

Usando esta expresión muestra que la conexión puede calcularse en términos de la métrica como

$$\Gamma_{\mu\nu}^\alpha = \frac{1}{2} g^{\alpha\lambda} (\partial_\mu g_{\lambda\nu} + \partial_\nu g_{\lambda\mu} - \partial_\lambda g_{\mu\nu}). \quad (8)$$

Cuando la conexión está dada por la expresión anterior se le conoce como símbolos de Christoffel.